Лабораторная работа 1 - Мониторинг и логирование Nextcloud с использованием Loki, Promtail, Zabbix и Grafana

Часть 1 - Логирование

1. Создаем директорию

```
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~ % ls
Cisco Packet Tracer 8.2.0       Library                         Pictures
Desktop                         miniconda3                      Public
Documents                       Movies                          Untitled-1.ipynb
Downloads                       Music
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~ % mkdir -p ~/Desktop/lab1_nextcloud
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~ % cd ~/Desktop/lab1_nextcloud
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % pwd
```

2. Создаем файлы docker-compose.yml и promtail_config.yml

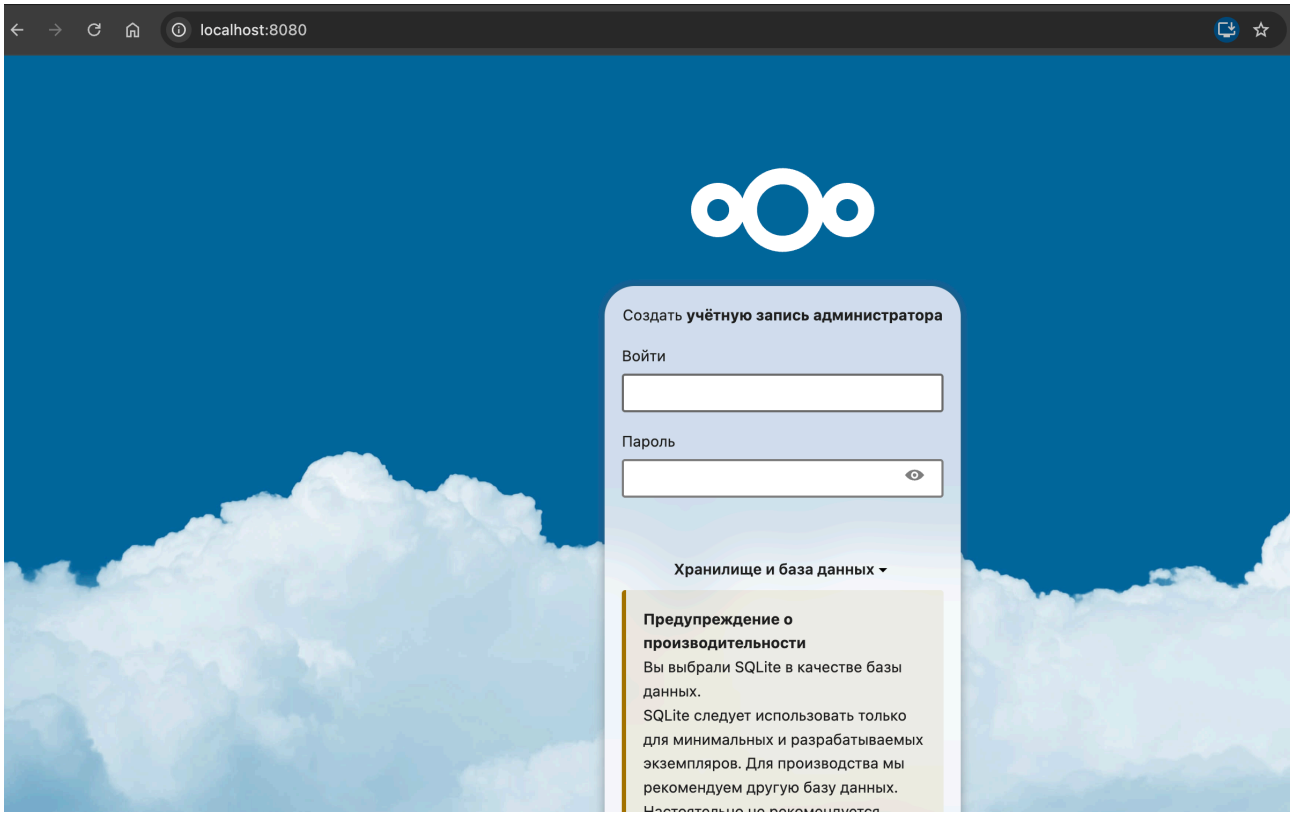
```
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % nano docker-compose.yml
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % ls
docker-compose.yml
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % nano promtail_config.yml
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % ls
docker-compose.yml      promtail_config.yml
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker compose config -q
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud %
```

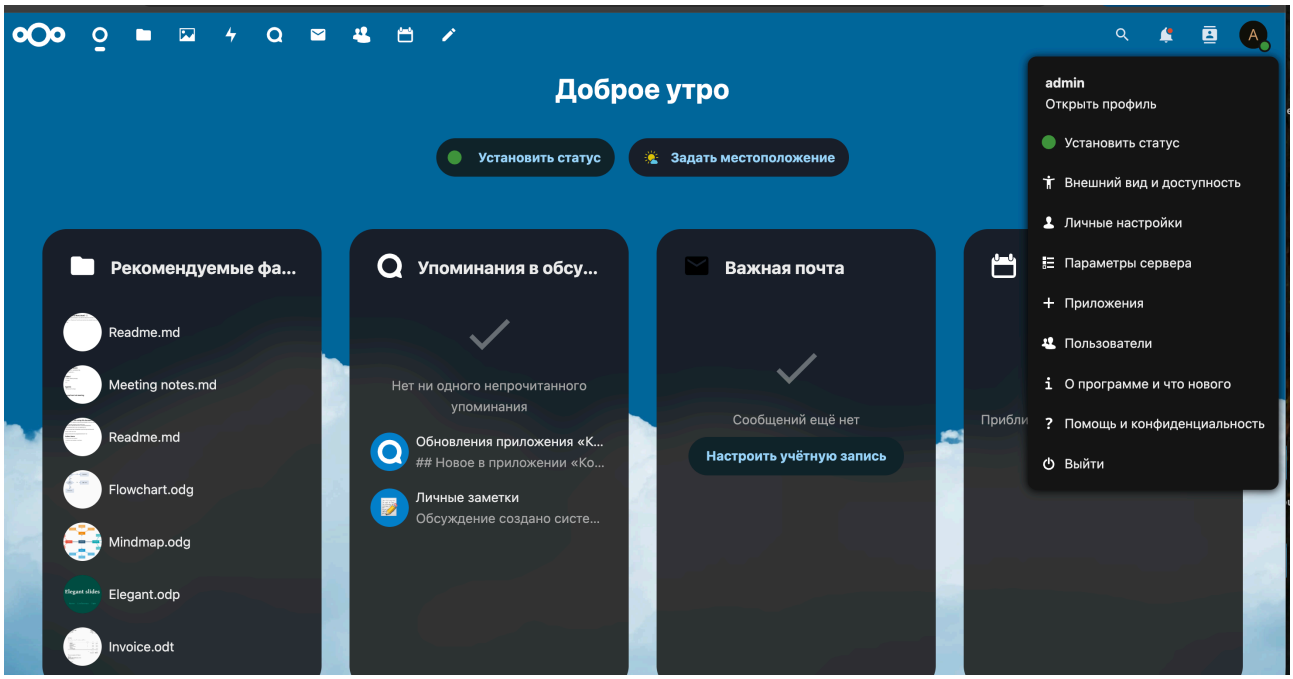
3. Проверка запуска контейнера

```
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker compose up -d
[+] up 86/86
 ✔ Image grafana/promtail:2.9.0                          Pulled                                    33.8ss
 ✔ Image postgres:15                                     Pulled                                    49.0ss
 ✔ Image grafana/grafana:11.2.0                          Pulled                                    49.8ss
 ✔ Image zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:ubuntu-6.4-latest Pulled                                    85.5ss
 ✔ Image nextcloud:29.0.6                                Pulled                                    110.5s
 ✔ Image zabbix/zabbix-server-pgsql:ubuntu-6.4-latest    Pulled                                    51.4ss
 ✔ Image grafana/loki:2.9.0                              Pulled                                    9.6sss
 ✔ Network lab1_nextcloud_default                        Created                                   0.0s
 ✔ Volume lab1_nextcloud_nc-data                         Created                                   0.0s
 ✔ Volume lab1_nextcloud_zabbix-db                       Created                                   0.0s
 ✔ Container loki                                        Started                                   0.3s
 ✔ Container nextcloud                                   Started                                   0.4s
 ✔ Container grafana                                     Started                                   0.4s
 ✔ Container postgres-zabbix                             Healthy                                   5.8s
 ✔ Container promtail                                    Started                                   22.4s
 ✔ Container zabbix-back                                 Started                                   22.5s
 ✔ Container zabbix-front                                Started                                   22.5s
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker compose ps
NAME             IMAGE                                          COMMAND                  SERVICE                CREATED          STATUS
            PORTS
grafana          grafana/grafana:11.2.0                         "/run.sh"                grafana                33 seconds ago   Up 32 second
s           0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
loki             grafana/loki:2.9.0                             "/usr/bin/loki -conf…"   loki                   33 seconds ago   Up 32 second
s           0.0.0.0:3100->3100/tcp, [::]:3100->3100/tcp
nextcloud        nextcloud:29.0.6                               "/entrypoint.sh apac…"   nextcloud              33 seconds ago   Up 32 second
s           0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
postgres-zabbix  postgres:15                                    "docker-entrypoint.s…"   postgres-zabbix        33 seconds ago   Up 32 second
s (healthy)  5432/tcp
promtail         grafana/promtail:2.9.0                         "/usr/bin/promtail -…"   promtail               32 seconds ago   Up 9 seconds

zabbix-back      zabbix/zabbix-server-pgsql:ubuntu-6.4-latest   "/usr/bin/tini -- /u…"   zabbix-server          32 seconds ago   Up 9 seconds
            0.0.0.0:10051->10051/tcp, [::]:10051->10051/tcp
zabbix-front     zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:ubuntu-6.4-latest "docker-entrypoint.sh"  zabbix-web-nginx-pgsql 32 seconds ago   Up 9 seconds
 (healthy)   0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud %
```

4. Открываем сервис на локальном хосте с учетными данными:
admin - admin





5. Проверка логирования

```
docker-compose.yml      promtail_config.yml     report
(Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker exec nextcloud ls -lh /var/www/html/data/nextcloud.log
-rw-r----- 1 www-data www-data 7.1K Oct 14 07:52 /var/www/html/data/nextcloud.log
(Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % mkdir -p report/logs
(Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker exec nextcloud tail -n 30 /var/www/html/data/nextcloud.log > report/logs/nextcloud_lo
g.txt
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud %
```

```
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:53:20.963748594Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-shm op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:53:50.785921386Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-wal op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:53:50.786026261Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-shm op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:53:50.964921428Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-wal op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:53:50.965003803Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-shm op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:54:21.727783678Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-wal op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:54:21.727888678Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-shm op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:54:51.724559345Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-wal op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:54:51.724634261Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-shm op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:55:21.730196095Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-wal op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:55:21.730321053Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-shm op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:55:51.725493136Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-wal op
=CREATE
level=info ts=2026-10-14T07:55:51.725548261Z caller=filetargetmanager.go:181 msg="received file watcher event" name=/opt/nc_data/owncloud.db-shm op
=CREATE
(Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker logs promtail 2>&1 | grep 'Seeked'
ts=2026-10-14T07:47:03.653442503Z caller=log.go:168 level=info msg="Seeked /opt/nc_data/nextcloud.log - &{Offset:0 Whence:0}"
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud %
```

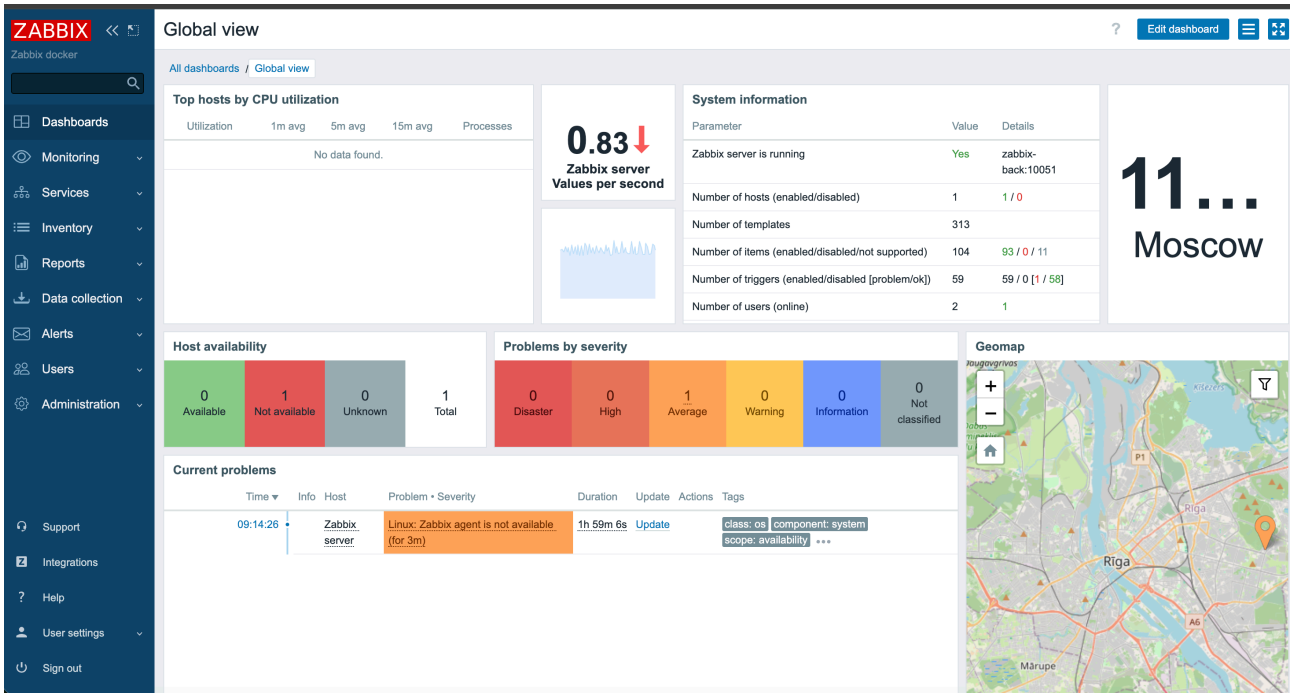
После инициализации Nextcloud была выполнена проверка работы Promtail — компонента, отвечающего за сбор логов и их передачу в Loki.
С помощью команды docker logs promtail были просмотрены сообщения контейнера. Наличие записи msg="Seeked /opt/nc_data/nextcloud.log" подтверждает обнаружение файла журнала Nextcloud и установку позиции чтения.

Часть 2 - мониторинг

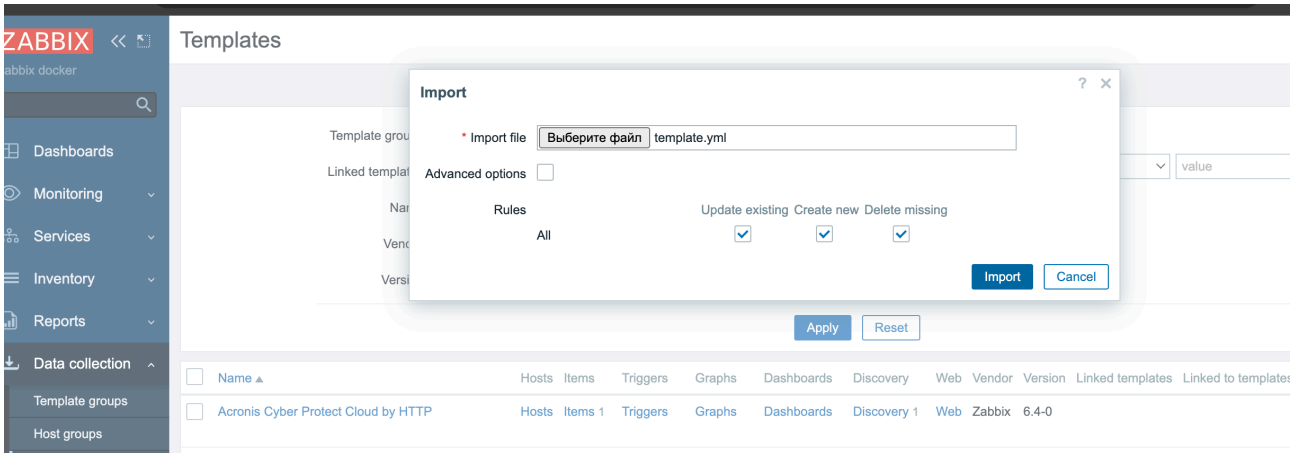
1. Открываем Zabbix

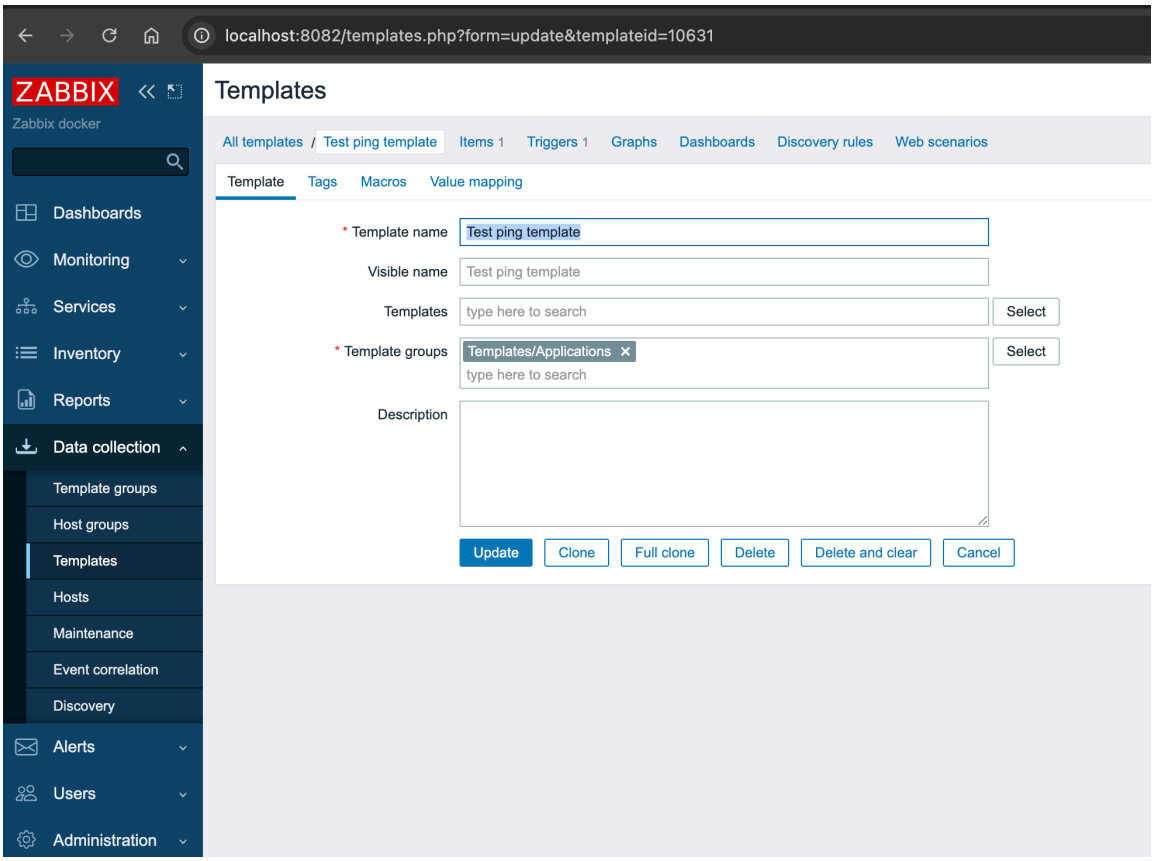
open http://localhost:8082

	Значение
Username	`Admin`
Password	`zabbix`



2. Создаём файл template.yml и импортируем





Для мониторинга состояния Nextcloud был создан пользовательский шаблон Test ping template в формате YAML, совместимом с Zabbix.
Шаблон содержит HTTP Agent, выполняющий запрос к endpoint /status.php сервиса Nextcloud. Полученный ответ обрабатывается с помощью JSONPath и преобразования строковых значений.
Также настроен триггер с уровнем критичности Disaster, предназначенный для обнаружения перехода Nextcloud в режим технического обслуживания.

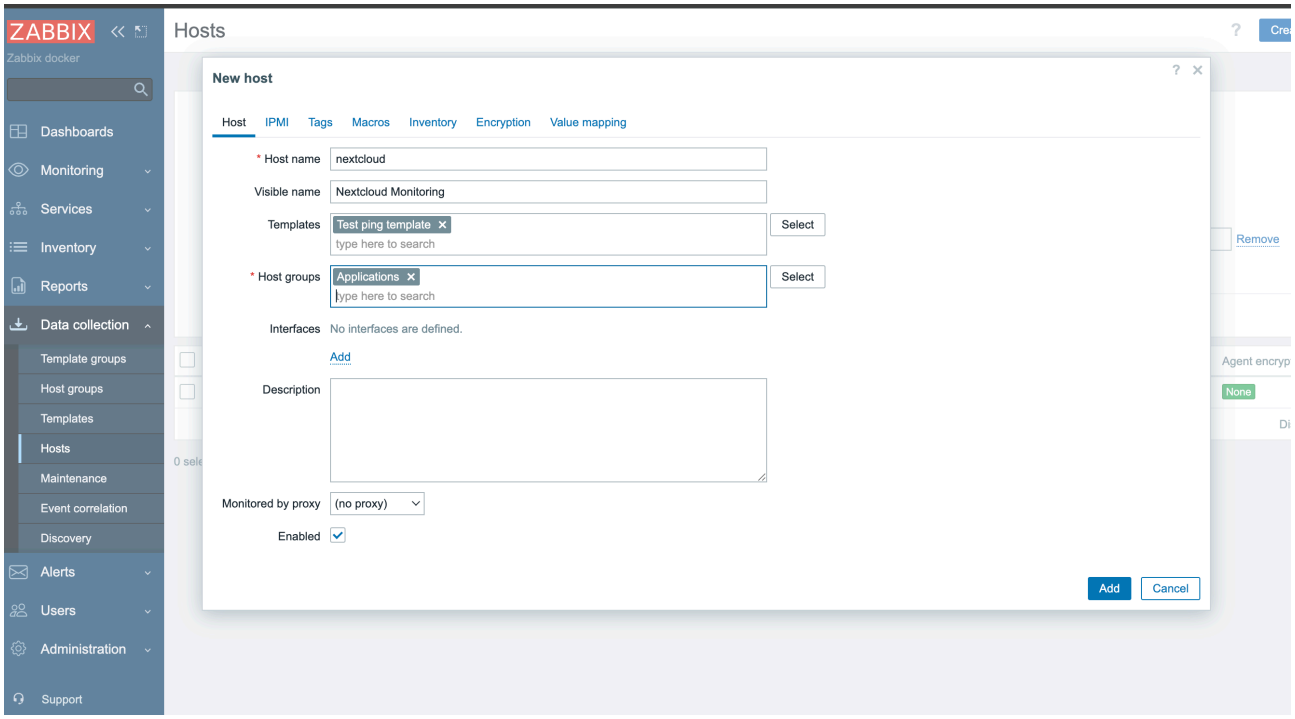
3. Добавляем nextcloud в список доверенных доменов Nextcloud

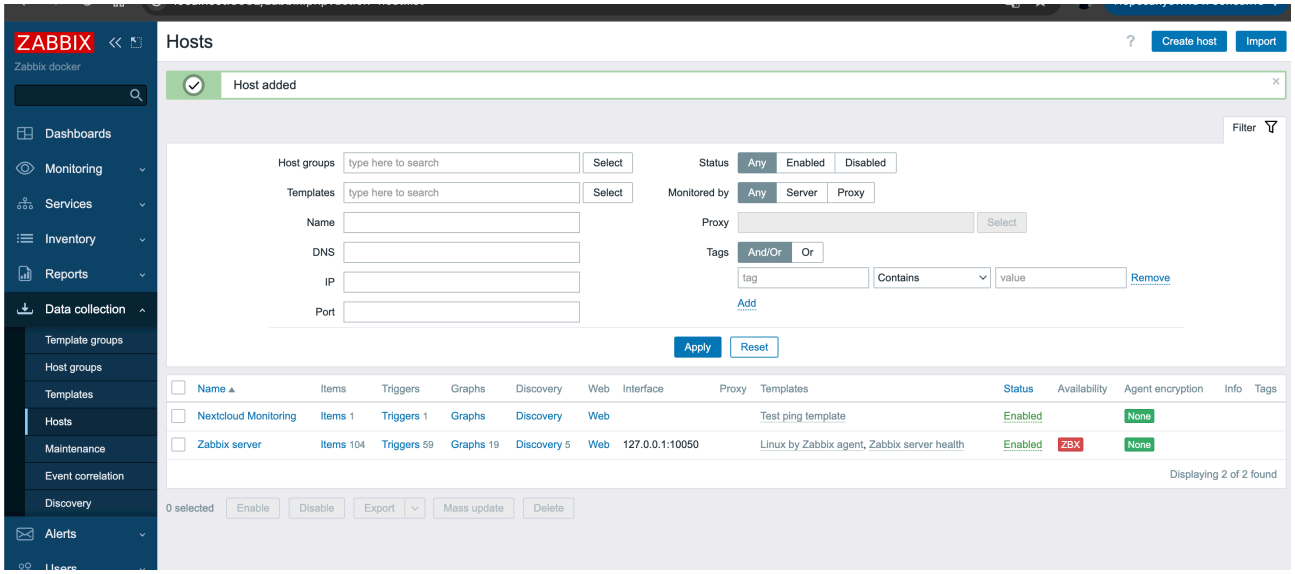
```
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker exec -it -u www-data nextcloud bash
www-data@1fb840d68803:~/html$ php occ config:system:set trusted_domains 1 --value="nextcloud"
System config value trusted_domains => 1 set to string nextcloud
www-data@1fb840d68803:~/html$ php occ config:system:get trusted_domains
localhost:8080
nextcloud
www-data@1fb840d68803:~/html$ exit
exit

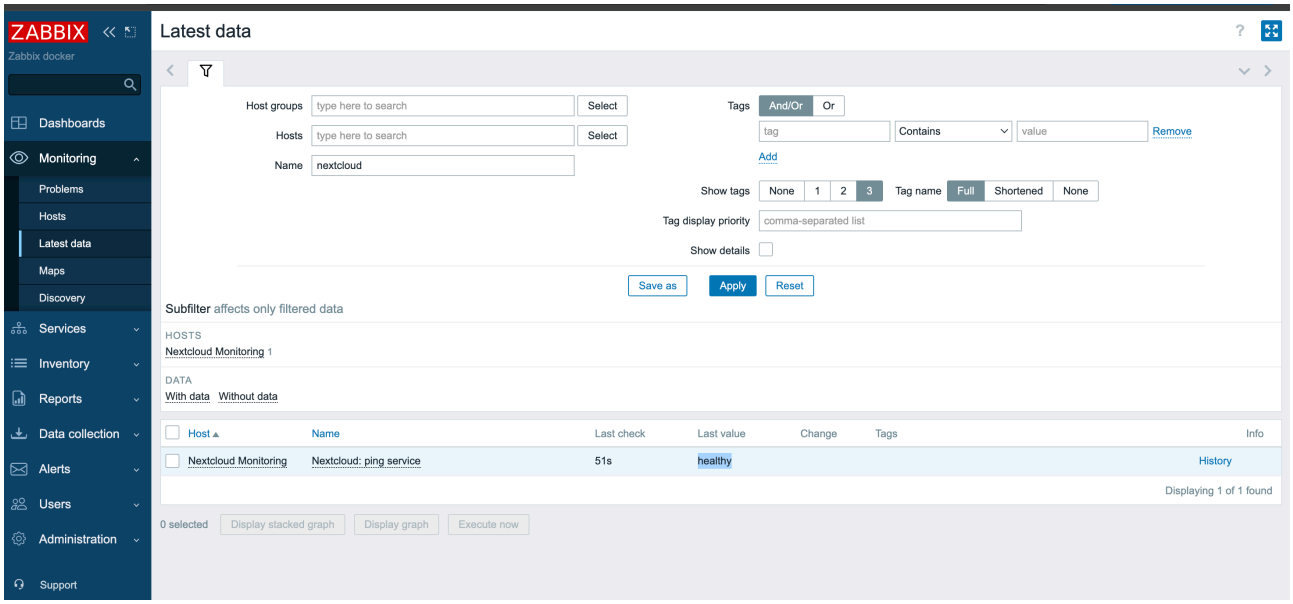
What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug nextcloud
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker exec zabbix-back curl -s http://nextcloud/status.php
OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "curl": executable file not found in $PATH
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker exec zabbix-back wget -qO- http://nextcloud/status.php
{"installed":true,"maintenance":false,"needsDbUpgrade":false,"version":"29.0.6.1","versionstring":"29.0.6","edition":"","productname":"Nextcloud","
extendedSupport":false}%
Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud %
```

Для обеспечения взаимодействия Zabbix и Nextcloud внутри Docker-сети в конфигурацию Nextcloud было добавлено внутреннее имя сервиса nextcloud.
Настройка выполнена от имени пользователя www-data с использованием консольной утилиты occ.
После изменения конфигурации проверен список доверенных доменов и доступность HTTP endpoint /status.php по внутреннему имени сервиса.

4. Создаем хост

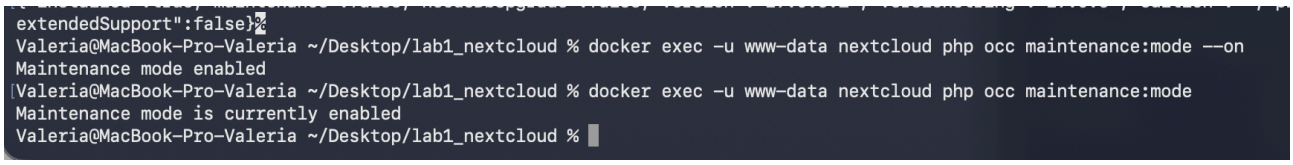


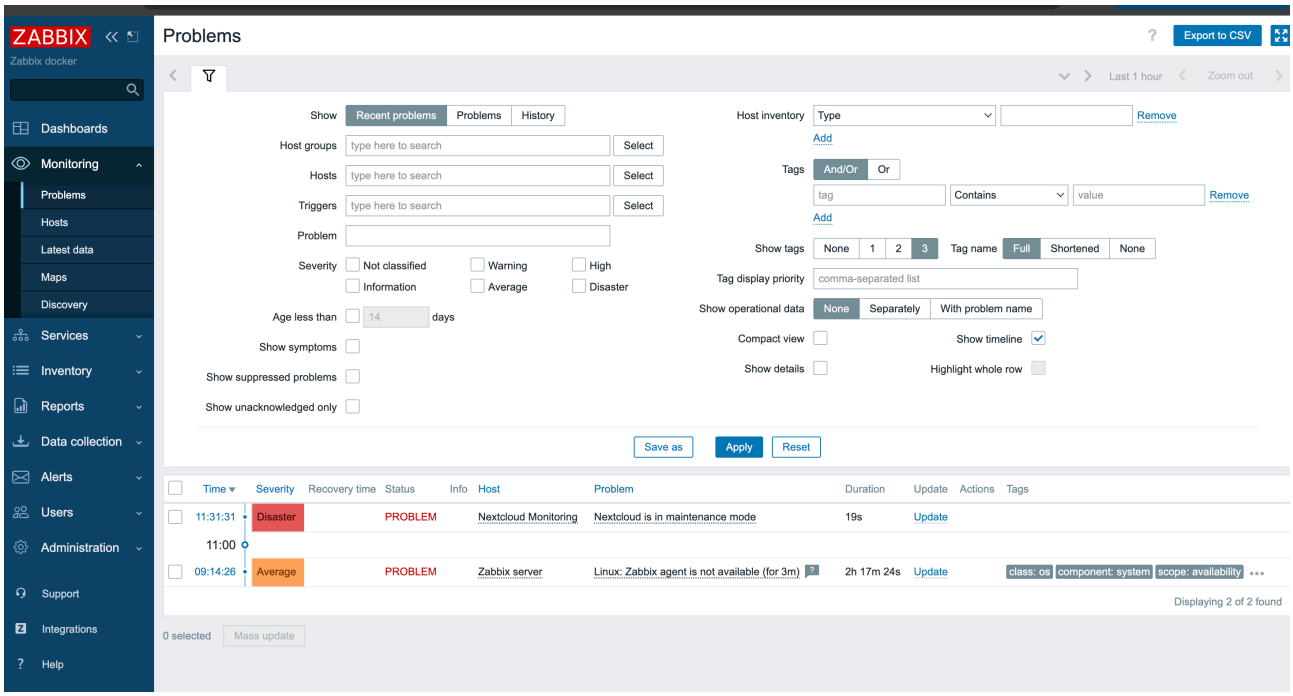


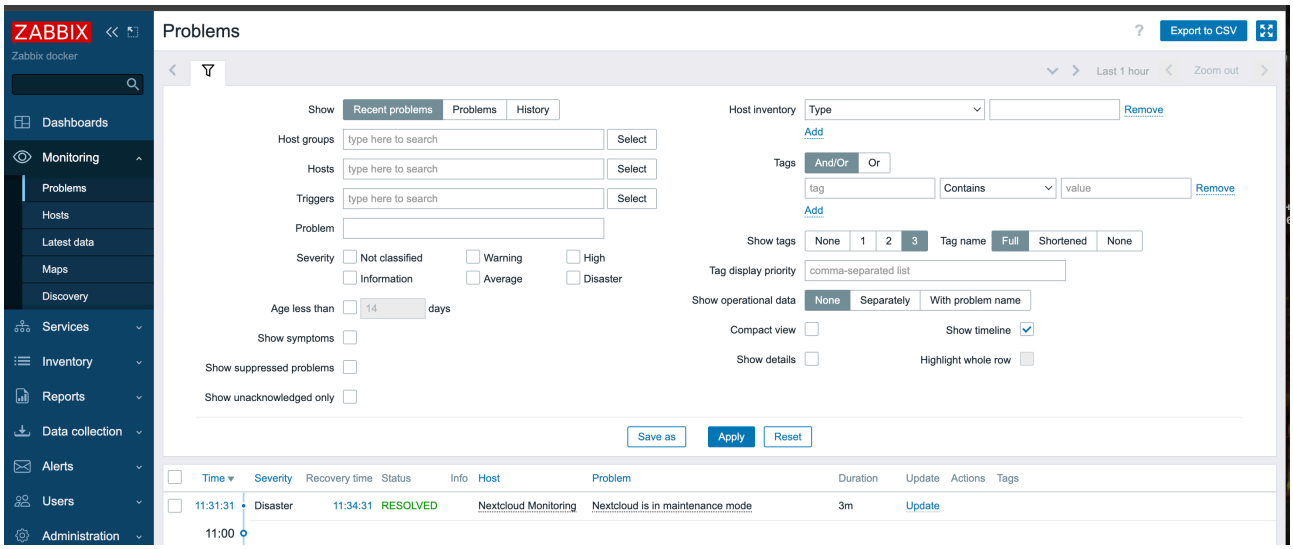


После создания хоста nextcloud и привязки шаблона Test ping template была выполнена проверка получения данных в разделе Monitoring → Latest data.
Элемент Nextcloud: ping service осуществляет HTTP-запрос к /status.php и анализирует параметр maintenance. Полученное значение healthy подтверждает, что сервис доступен для проверки и не находится в режиме технического обслуживания.

5. Проверка срабатывания триггера







Для проверки корректности мониторинга был проведён эксперимент с изменением состояния сервиса Nextcloud.

С помощью команды php occ maintenance:mode --on сервис был переведён в режим технического обслуживания. Zabbix обнаружил изменение параметра maintenance и сформировал событие Nextcloud is in maintenance mode с уровнем критичности Disaster.

После выполнения команды php occ maintenance:mode --off сервис вернулся в нормальный режим. При следующем успешном опросе Zabbix зафиксировал значение healthy, после чего проблема была переведена в состояние Resolved.

Таким образом, подтверждена работоспособность мониторинга состояния Nextcloud и механизма автоматического обнаружения и восстановления проблем.

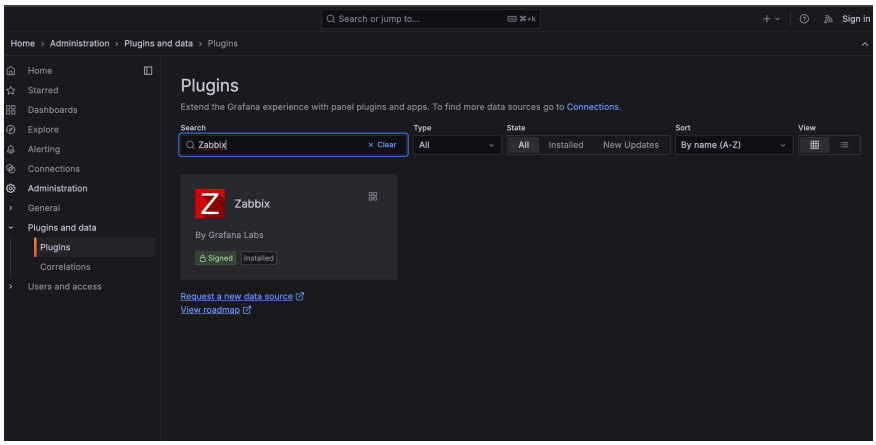
Часть 3 - Визуализация

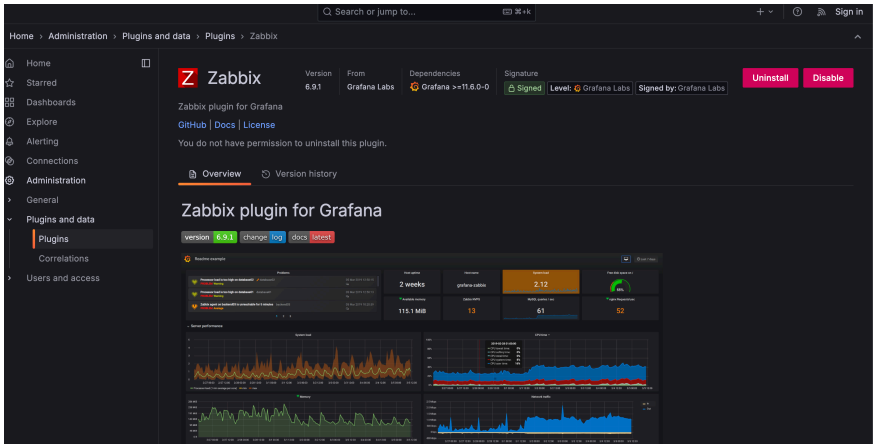
1. Устанавливаем плагин

```
Maintenance mode disabled
[Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker compose ps grafana
 NAME      IMAGE                     COMMAND     SERVICE   CREATED       STATUS       PORTS
 grafana   grafana/grafana:11.2.0    "/run.sh"   grafana   9 hours ago   Up 9 hours   0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
[Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker exec -it grafana bash -c "grafana cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app"
 ✔ Downloaded and extracted alexanderzobnin-zabbix-app v6.9.1 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/alexanderzobnin-zabbix-app

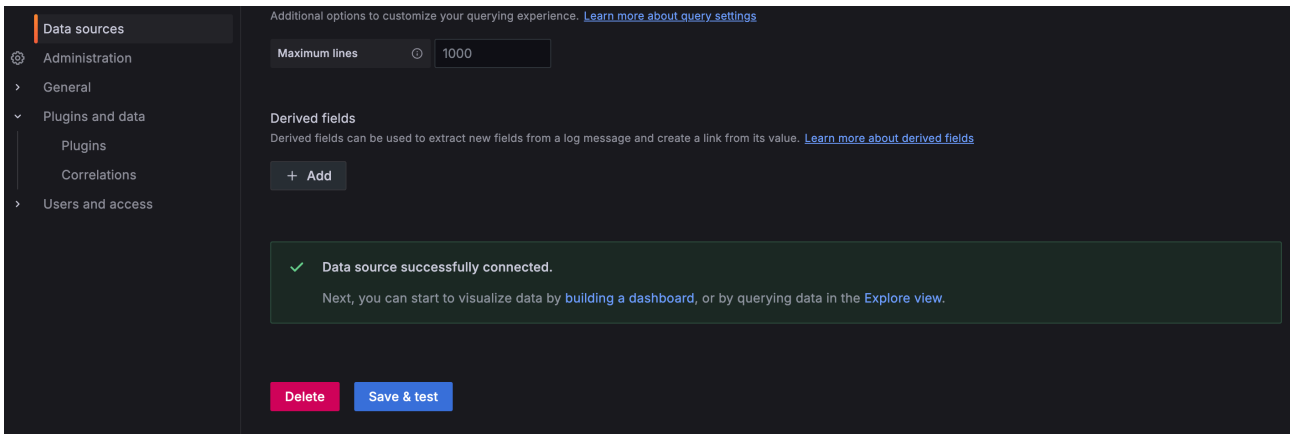
 Please restart Grafana after installing or removing plugins. Refer to Grafana documentation for instructions if necessary.


 What's next:
     Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug grafana
     Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
[Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud % docker restart grafana
 grafana
 Valeria@MacBook-Pro-Valeria ~/Desktop/lab1_nextcloud %
```





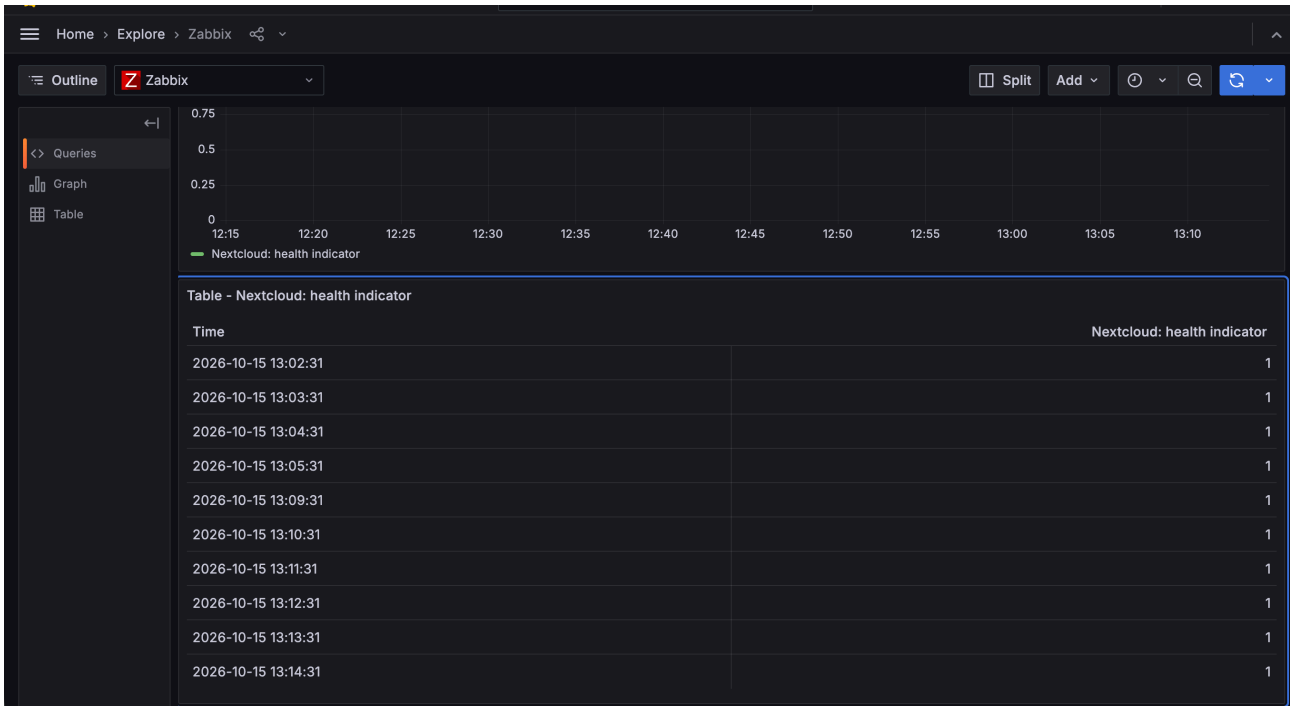
Для визуализации данных мониторинга Nextcloud в Grafana был добавлен источник данных Zabbix с использованием установленного плагина alexanderzobnin-zabbix-app.
В качестве адреса API указан http://zabbix-front:8080/api_jsonrpc.php, обеспечивающий взаимодействие между контейнерами Grafana и Zabbix через внутреннюю сеть Docker.
Корректность подключения проверяется с помощью функции Save & test.

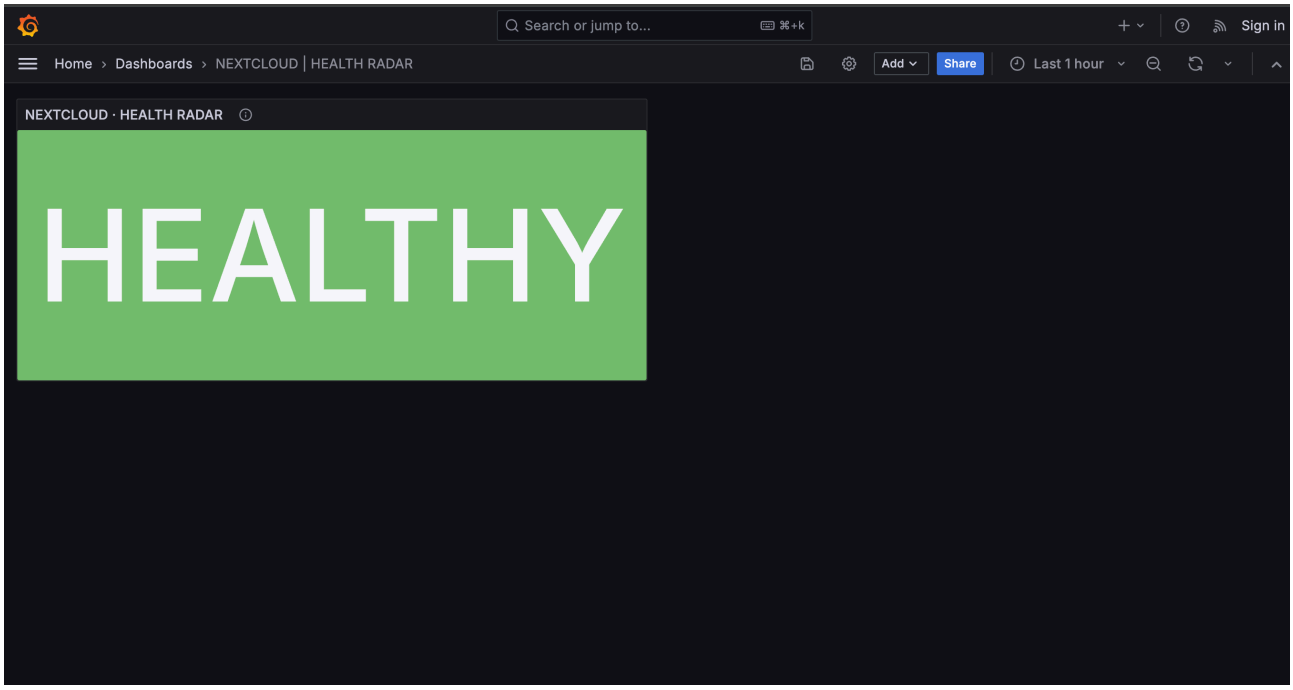


Дашборд 1

Цель: визуальный мониторинг состояния Nextcloud с помощью цветового индикатора: зелёный — сервис работает нормально, красный — включён режим обслуживания.
Реализация: в Zabbix создан зависимый элемент nextcloud.health, преобразующий текстовый статус healthy/unhealthy в числовой 1/0 с помощью JavaScript. В Grafana подключён источник данных Zabbix и создана панель **Stat** с цветовой индикацией и отображением статусов HEALTHY/UNHEALTHY.

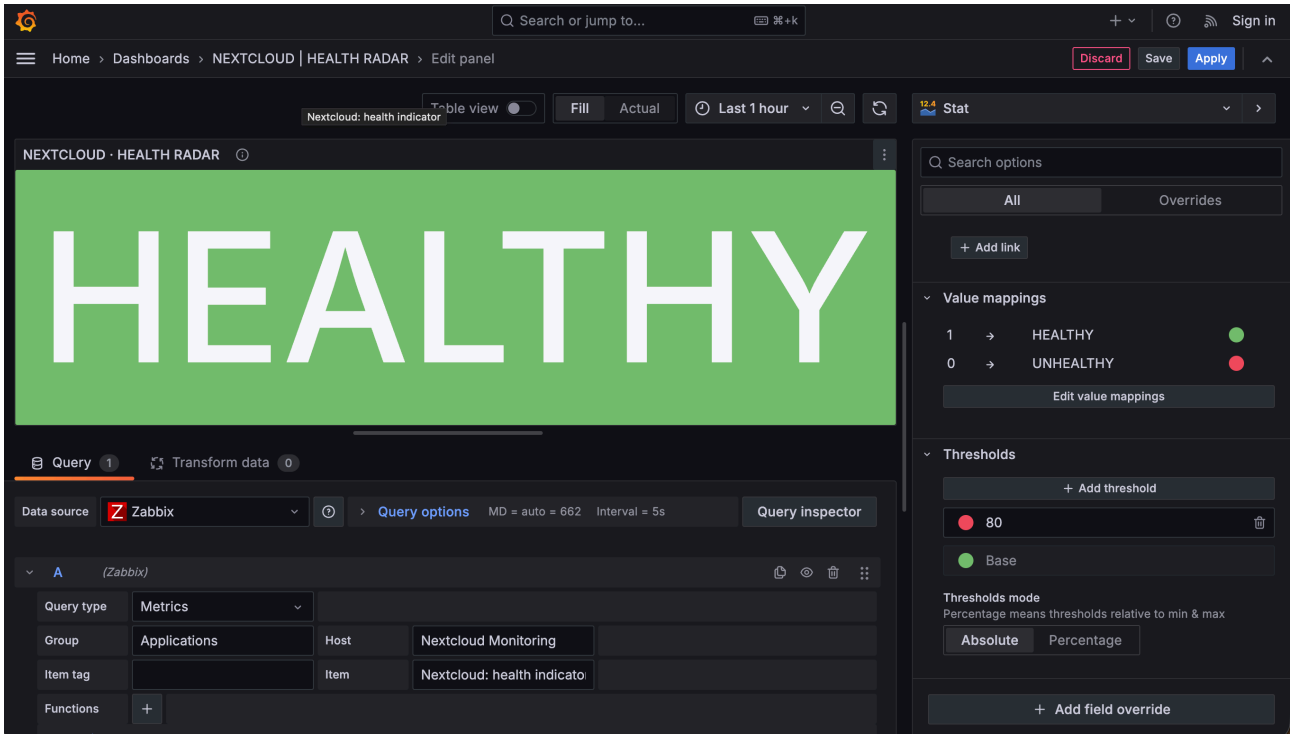
Проверка получения значений:





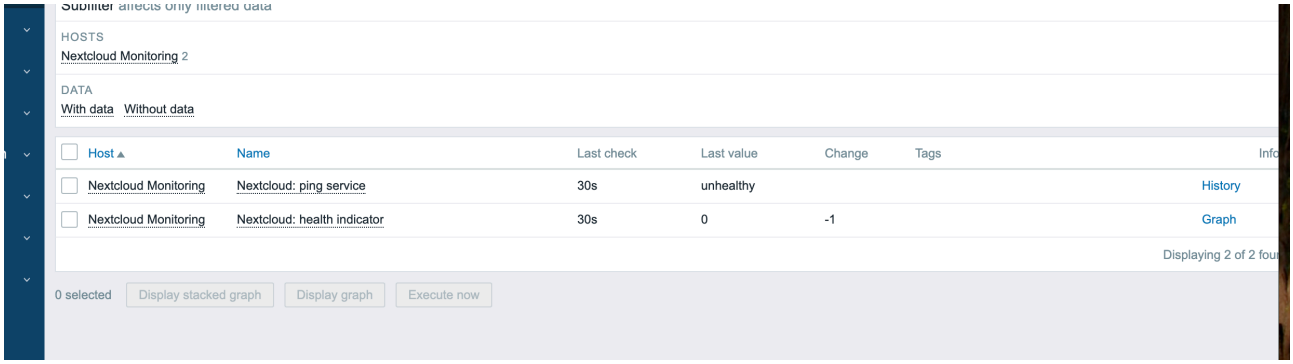
Результат: дашборд позволяет быстро оценивать состояние Nextcloud и визуально отслеживать его изменения.

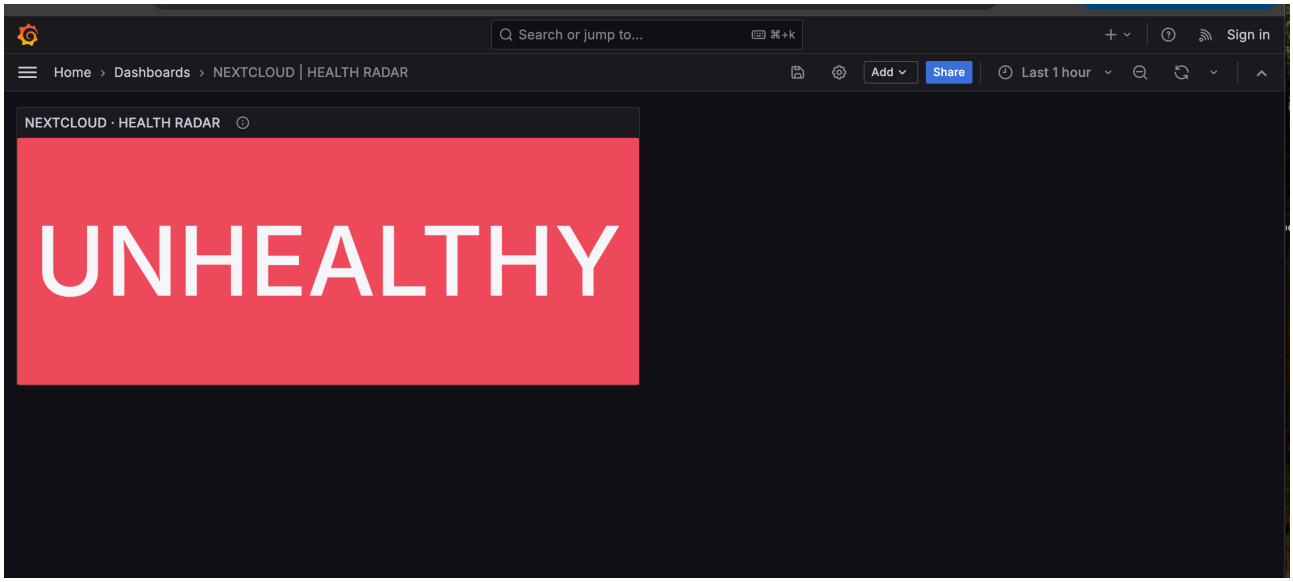
Настройки дашборда:



Тест смены индикатора:

Переключаемся на режим обслуживания:
docker exec -u www-data nextcloud php occ maintenance:mode --on



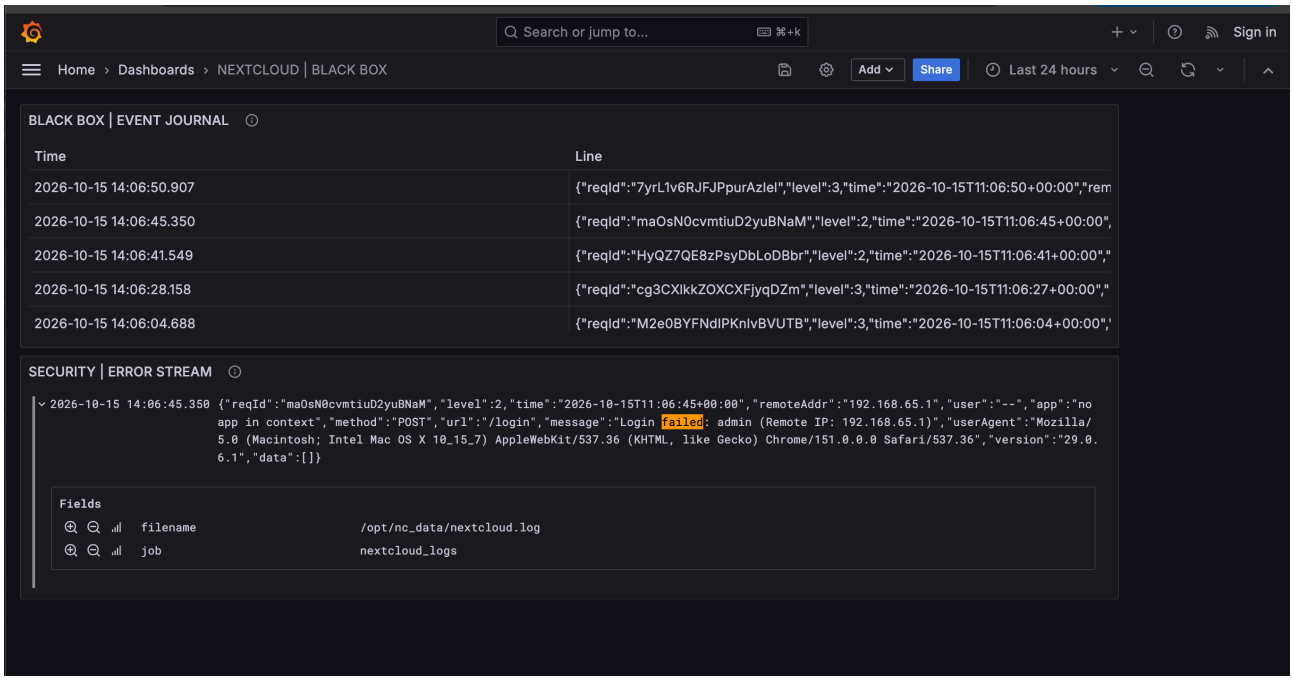


Снова возвращаем:
docker exec -u www-data nextcloud php occ maintenance:mode —off

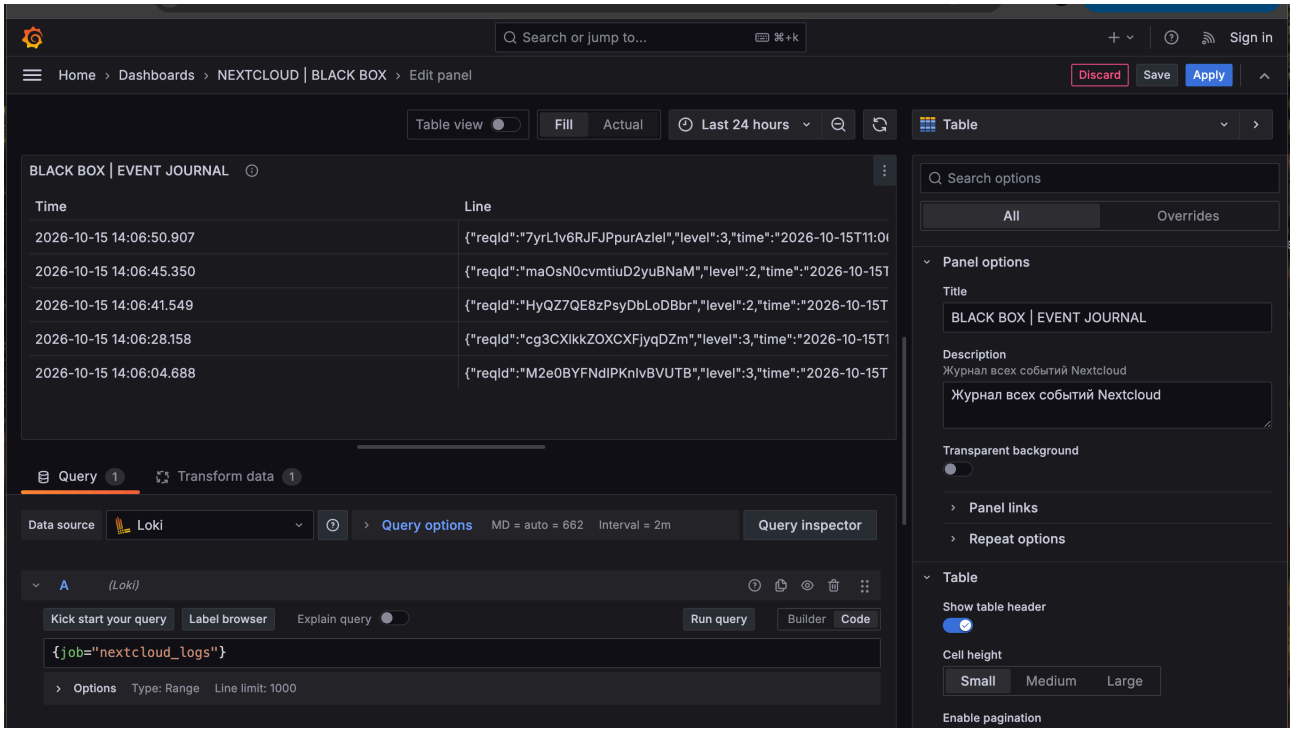
Дашборд 2. NEXTCLOUD | BLACK BOX

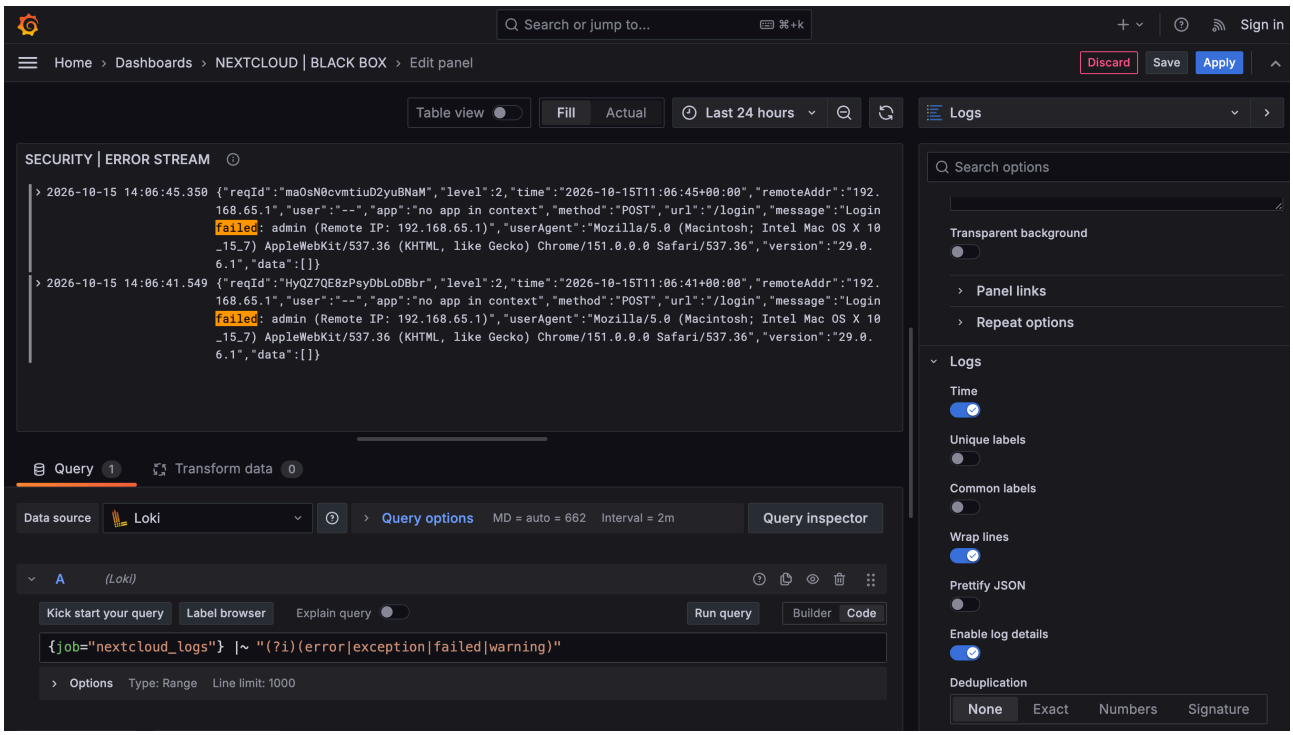
Цель: централизованный просмотр и анализ логов Nextcloud для выявления ошибок, предупреждений и событий безопасности.
Реализация: настроен сбор логов Nextcloud с помощью Promtail и их передача в Loki. В Grafana создан дашборд с двумя панелями:

- **EVENT JOURNAL** — таблица всех событий с указанием времени и содержания.
- **ERROR STREAM** — журнал ошибок и предупреждений с фильтрацией через LogQL.



Настройки дашборда:





Вывод: реализован инструмент для анализа событий Nextcloud, позволяющий отслеживать работу приложения, находить ошибки и упрощать диагностику неисправностей. Совместно с первым дашбордом обеспечивается мониторинг как состояния сервиса, так и его журналов событий.

Дашборд 3. NEXTCLOUD | MISSION CONTROL

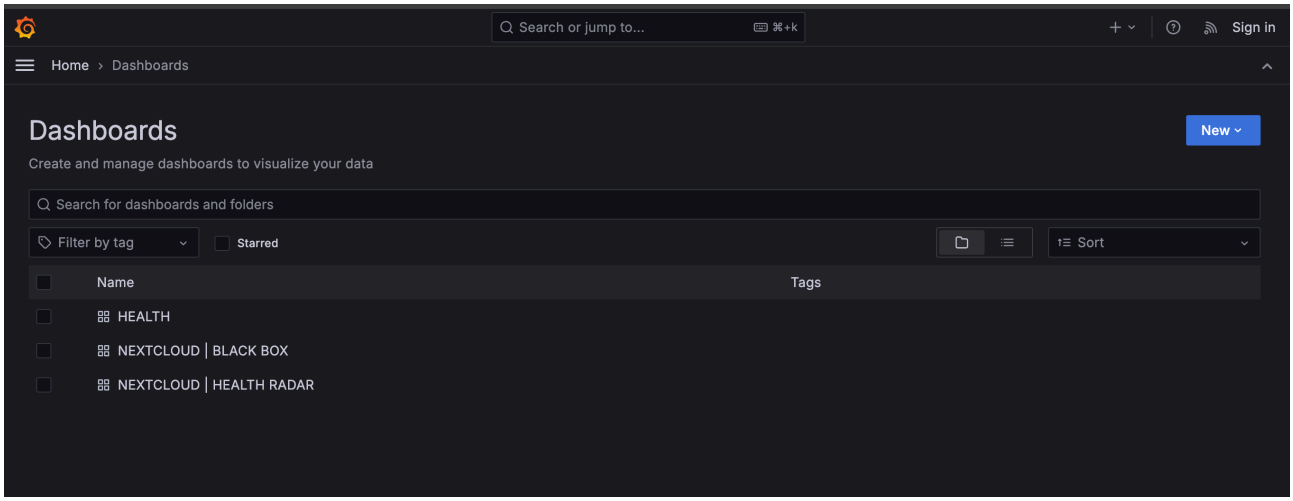
Цель: создание единой панели мониторинга для визуального контроля состояния Nextcloud и активности системы.
Реализация: в Grafana создан дашборд на основе данных Zabbix и Loki, включающий четыре панели:

- **SERVICE STATUS** — текущий статус сервиса с цветовой индикацией.
- **HEALTH SCORE** — шкала работоспособности Nextcloud в процентах.
- **SERVICE HEALTH TIMELINE** — история изменения состояния сервиса.
- **LOG ACTIVITY** — график количества событий в логах за пятиминутные интервалы.



Вывод: создан наглядный дашборд, объединяющий метрики Zabbix и журналы Loki. Он позволяет быстро оценивать текущее состояние Nextcloud, отслеживать его изменения и анализировать активность приложения.

В результате мы имеет 3 реализованных дашборда:



Вопросы

1. Чем SLO отличается от SLA?
SLO (Service Level Objective) — целевой показатель качества работы сервиса, например доступность 99,9% времени.
SLA (Service Level Agreement) — соглашение между поставщиком и клиентом, которое закрепляет гарантированный уровень сервиса и ответственность за его нарушение.
Главное отличие: SLO — цель по качеству, SLA — договорное обязательство.
2. Чем отличается инкрементальный бэкап от дифференциального?
Инкрементальный бэкап — сохраняет только изменения с момента последнего бэкапа любого типа.
Дифференциальный бэкап — сохраняет все изменения с момента последнего полного бэкапа.
Главное отличие: инкрементальный занимает меньше места, но для восстановления нужна цепочка резервных копий. Дифференциальный обычно занимает больше места, но для восстановления достаточно полного и последнего дифференциального бэкапа.
3. В чём разница между мониторингом и observability?
Мониторинг (Monitoring) — отслеживание заранее определённых метрик и состояний системы для обнаружения известных проблем.
Observability (наблюдаемость) — возможность понимать внутреннее состояние системы по её данным (метрикам, логам, трассировкам) и исследовать причины проблем, в том числе неизвестных заранее.
Главное отличие: мониторинг отвечает на вопрос «Что произошло?», а observability помогает понять «Почему это произошло?».